Análisis y modelado del saldo a favor en declaraciones juradas (ISIB)

- **Apellido y nombre de los integrantes:** Alegre Juan Tobías, Aller Hernán, Bellotti Belén Camila.
- **Apellido y nombre de los tutores**: Michinski Ernesto, Gelos Javier

- **2025-AGIP-AR-18**
- **Nombre de la tipología**: Investigación y Elaboración de publicaciones.

Índice general

I. Resumen …….…….……..... 3

II. Introducción …….…. 5

III. Marco teórico general ……..…….…. 7

IV. Fuente de los datos y definición de las variables a estudiar ……...… 9

V. Antecedentes normativos de la devolución del SAF …….…….…. 10

VI. Definición y ejecución de la metodología …….…….. 12

VII. Resultados ……..……..….…….. 16

VIII. Conclusiones …….……..…... 22

IX. Referencias y bibliografía ……..…….. 23

Resumen

Abstract:

El estudio analiza y modeliza el comportamiento del saldo a favor (SAF) en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (ISIB), utilizando más de 17 millones de registros de declaraciones juradas entre enero de 2021 y julio de 2025. Se examinan la distribución, concentración y evolución temporal del ratio SAF/ID, así como el impacto de la política de devolución de SAF inferiores a $10 millones. Los resultados muestran una alta concentración del SAF en pocos contribuyentes y una fuerte relación inversa entre inflación y ratio SAF/ID. Se concluye que, si bien la política de devolución beneficia a muchos contribuyentes, implica un alto costo fiscal y no resuelve la acumulación estructural del SAF, lo que demanda soluciones sistémicas y focalizadas.

Palabras clave: saldos a favor; ingresos brutos; política tributaria; proyección fiscal; inflación; modelización econométrica**.**

Introducción:

La investigación aborda en detalle el análisis y modelización del SAF en las declaraciones juradas (DDJJ) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. El estudio se centra en examinar y proyectar el comportamiento de la ratio SAF/ID, utilizando como base los datos fiscales contenidos en las DDJJ, más de 17 millones de registros comprendidos entre enero de 2021 y julio de 2025. El valor agregado de este trabajo para la AGIP radica en ofrecer una mirada minuciosa sobre aspectos que no son visibles en los análisis globales tradicionales. A partir de ello, se genera nueva información clave para la toma de decisiones y la formulación de políticas tributarias más precisas.

Los objetivos específicos fueron: analizar la distribución y concentración del SAF, examinar su comportamiento sectorial, modelizar y proyectar el ratio SAF/ID, e identificar las causas de la acumulación persistente del SAF.

Metodología:

Se combinaron enfoques cuantitativos, analíticos, prospectivos y de modelización, centrados en el procesamiento estadístico de grandes volúmenes de datos fiscales.

Se realizó un análisis distributivo del SAF tanto a nivel de contribuyente como por sector económico. Dado que el SAF se asigna individualmente a cada contribuyente, se efectuó una ponderación sectorial de la base imponible (BI) para estimar el SAF correspondiente a cada sector según su participación en las DDJJ.

A partir de la nueva política pública implementada por el Gobierno de la Ciudad —la devolución de SAF inferiores a $10 millones—, se llevó a cabo un análisis descriptivo por rangos de SAF para estimar el impacto fiscal potencial de una eventual devolución total.

Además, se evaluó la evolución temporal de la ratio SAF/ID tanto a nivel agregado como sectorial, con el objetivo de identificar los sectores con mayor tendencia a la acumulación de saldos. Finalmente, se efectuó un análisis de comportamiento dinámico del ratio SAF/ID, modelando sus causas y evolución en el tiempo. Esto permitió realizar proyecciones (forecasting) con un margen de error mínimo, aportando una base empírica sólida para la planificación fiscal futura.

Resultados:

Para julio de 2025, el SAF presenta una marcada concentración en pocos contribuyentes. El 3,13% de ellos (13.720) acumula el 90% del SAF ($943.336 millones), aunque representa solo el 38,9% del impuesto determinado (ID). En cambio, el 96,87% restante (424.431) concentra apenas el 10% del SAF, pero aporta el 61,1% del ID. El rango de potenciales devoluciones del SAF —entre $10.000 y $10 millones— comprende el 37,94% de los contribuyentes (166.374), quienes concentran el 12,8% del SAF ($134.115 millones), equivalente al 21,99% del ID del período.

En cuanto a la composición sectorial, los seis principales sectores (Industria, Comercio, Financiero, Construcción, Transporte y Comunicaciones, y Servicios Inmobiliarios y Empresariales) económicos reúnen el 88,85% del SAF, el 92,22% del ID, el 88,80% de retenciones y percepciones y el 85,00% de la BI para julio de 2025.

El ratio SAF/ID muestra una evolución variable en el tiempo, sin mantenerse constante, para todos los sectores. El sector de Industria Manufacturera presenta el mayor ratio en todos los períodos (8,32), mientras que el sector financiero registra el menor valor (0,48).

A nivel agregado, el ratio exhibe una tendencia descendente entre enero de 2021 y diciembre de 2023, seguida de una tendencia ascendente entre enero de 2024 y enero de 2025, y un leve estancamiento entre febrero y julio de 2025. El pico máximo fue de 3,55 y el mínimo de 0,8.

Se estimó una ecuación de comportamiento del ratio en función de las variables relevantes, determinándose que la inflación es el mejor predictor del mismo, con márgenes de error de pronóstico bajos. Se realizó además una simulación de la evolución del ratio SAF/ID bajo distintos escenarios de inflación. En las simulaciones con inflaciones mensuales del 0,5%, 1,9%, 5,27% y 10%, se observó lo siguiente: Con 0,5% de inflación, el ratio converge hacia 6,00 en julio de 2029. Con 1,9%, converge a 4,31. Con 5,27%, se mantiene en torno a 2,37. Con 10%, converge a 1,42.

Conclusiones:

Los resultados indican que la política de devolución del SAF para montos menores a $10 millones beneficia a un número significativo de contribuyentes, aunque con un alto costo fiscal y sin resolver la acumulación estructural de saldos a favor. Para abordar esta problemática, es necesario identificar sus causas mediante el cruce de las bases de datos de los Agentes de Retención con las declaraciones juradas de los contribuyentes. Comprendidos los factores persistentes, la AGIP podrá diseñar soluciones sistémicas y políticas focalizadas por sector. Asimismo, se concluye que niveles más altos de inflación reducen significativamente el ratio SAF/ID, afectando la gestión fiscal y la política de devoluciones.

Introducción

El acumulado de saldos a favor en las declaraciones juradas de los contribuyentes constituye una problemática central para los entes recaudatorios, en tanto revela desajustes estructurales en los mecanismos de percepción y retención del impuesto. En particular, pueden existir actividades económicas que, debido a la relación entre su alícuota de ingresos brutos y su alícuota de retención, tienden a acumular saldos a favor de manera persistente. Esta situación genera sesgos en la carga tributaria efectiva, afecta la equidad del sistema y crea distorsiones en el mercado.

La relevancia de este problema ha sido reconocida en múltiples oportunidades por el propio ente recaudador (AGIP) y por el propio Jefe de Gobierno, que ha planteado la necesidad de abordarlo. A tales efectos se han implementado políticas tributarias de devolución del saldo a favor de que resuelven el problema solamente en un universo limitado del total de los contribuyentes, pero luego los saldos vuelven ser acumulados aún en estos para los cuales se había encontrado el alivio fiscal.

El objetivo de esta investigación es definir esta problemática, haciendo un análisis descriptivo y prospectivo que permita abordar posibles soluciones a largo plazo que eviten la acumulación sistémica de saldos a favor y sean procedimentalmente viables y legalmente posibles. La problemática será definida por actividades y categorías económicas y no por contribuyentes, dado que por el secreto fiscal no es posible hacer una publicación que revele información a nivel del mismo, salvo las excepciones específicas autorizadas por ley.

En el caso de nuestro trabajo cumple con las excepciones del secreto fiscal ya que para los fines estadísticos o de investigación está permitida la utilización de los datos siempre que conserve el anonimato de los mismos.

Esto va a requerir el procesamiento de la base de datos de las declaraciones juradas de los contribuyentes que contienen millones de observaciones y un estudio de procedimental y legal de los posibles abordajes de política tributaria que involucre a todos los organismo y áreas de implementación de la AGIP que sean parte, así como el Ministerio de Hacienda ya que las medidas pueden afectar la recaudación de la ciudad.

Tipo de Investigación: Análisis prospectivo de escenarios futuros.

Dado que la problemática de la acumulación estructural de saldos a favor en el impuesto sobre los Ingresos Brutos se mantiene en el tiempo a pesar de las políticas de corto plazo implementadas, esta investigación adopta un enfoque de análisis prospectivo de escenarios futuros, con el objetivo de anticipar las consecuencias fiscales, legales e institucionales de diferentes alternativas de política pública.

Este enfoque resulta especialmente pertinente porque el estudio no se limita a describir el fenómeno actual, sino que busca proyectar su evolución futura bajo distintos supuestos de intervención. A través del diseño y modelado de escenarios, se pretende evaluar cómo

podrían comportarse el SAF, así como el ratio SAF/ID tanto a nivel agregado como a nivel actividades

Además, al combinar herramientas de análisis cuantitativo con estudios de factibilidad legal y operativa, este método permite construir propuestas de reforma que no solo sean deseables, sino también viables y sostenibles. El análisis prospectivo, por tanto, ofrece una base sólida para la toma de decisiones estratégicas a nivel de política tributaria, orientada a prevenir nuevas acumulaciones sistémicas de saldos a favor en determinadas actividades comerciales y mejorar la eficiencia y equidad del sistema fiscal en el mediano y largo plazo.

La problemática será abordada en tres etapas:

En la primera etapa, se hará un análisis descriptivo de la base de datos especialmente de las variables de: saldo a favor, impuesto determinado, base imponible, alícuota de ISIB, alícuotas de retención y percepción, categorías y actividades, para poder mensurar la problemática y determinar las actividades más afectadas.

En la segunda etapa se hará un estudio detallado del ratio SAF/ID, su ecuación de comportamiento, sus principales determinantes y variables que lo afecta. El ratio SAF/ID es de vital importancia para esta investigación porque es el indicador que determina, relativamente, que tan afectada está la categoría o actividad económica porque establece la cantidad de cajas retenidas acumuladas que tiene el contribuyente o la actividad, es decir, la cantidad de meses que tardaría en consumir su SAF dado su nivel de impuesto determinado.

En la tercera etapa se estudiarán distintos modelos predictivos para hacer un forecasting lo más certero posible de la variable SAF/ID para poder medir los impactos que tenga cualquier política tributaria que la afecte.

Marco teórico general

El análisis multivariante es un conjunto de técnicas estadísticas que permiten examinar simultáneamente múltiples variables para entender las relaciones entre ellas y extraer patrones significativos. A diferencia del análisis univariado o bivariado, el enfoque multivariante considera la estructura conjunta de los datos, permitiendo captar

interdependencias, colinealidades y efectos combinados entre variables. Se aplica tanto a variables dependientes como independientes, y puede involucrar datos métricos, categóricos o mixtos, dependiendo del método empleado. Estas técnicas se utilizan en contextos exploratorios, explicativos y predictivos. En el análisis exploratorio, permiten reducir la dimensionalidad, agrupar observaciones similares o identificar factores latentes, entre otras cosas. En contextos predictivos, permiten modelar relaciones complejas entre un conjunto de predictores y una o más variables dependientes, como en la regresión múltiple, análisis discriminante, los árboles de decisión, redes neuronales o modelos VAR y VEC.

Descripción de las principales técnicas de análisis multivariante exploratorio que pueden ser utilizadas en el presente trabajo: 1) Análisis de componentes principales (PCA): Reducción de dimensionalidad basada en combinación lineal de variables para explicar la varianza total. 2) Análisis factorial: Identifica factores latentes que explican la covariación entre variables observadas. 3) Escalado multidimensional: Representa objetos en un espacio euclídeo a partir de matrices de disimilitudes. 4) Análisis de correspondencias: Técnica para datos categóricos que representa asociaciones en mapas bidimensionales. 5) Análisis de conglomerados (clustering): Agrupa observaciones en clusters homogéneos internamente y heterogéneos entre sí.

Descripción de las principales técnicas de análisis multivariante predictivo que pueden ser utilizadas en el presente trabajo: 1) Regresión lineal múltiple: Modelo lineal que predice una variable continua a partir de múltiples predictores. 2) Regresión logística: Estima la probabilidad de una respuesta binaria en función de predictores. 3) Modelos de árboles de decisión: Algoritmos jerárquicos que dividen los datos según reglas para predecir una variable. 4) K-Nearest Neighbors (KNN): Clasifica o predice según los valores de los k vecinos más cercanos. 5) VAR: Modela dinámicamente múltiples series estacionarias mediante sus rezagos conjuntos. 6) VEC: Extiende el VAR a series no estacionarias cointegradas, incorporando mecanismos de corrección de error.

Descripción de las principales técnicas de métodos predictivos univariados que pueden ser utilizadas en el presente trabajo: 1) Media móvil: Suaviza una serie temporal mediante el promedio de una ventana fija de observaciones. 2) Suavizamiento exponencial simple: Aplica pesos decrecientes exponencialmente a observaciones pasadas. 3) Holt: Extiende el suavizamiento exponencial para incluir una tendencia

lineal. 4) Holt-Winters: Añade componente estacional al modelo de Holt (aditivo o multiplicativo). 5) ARIMA: Modela series estacionarias (o transformadas) mediante componentes autorregresivos e integrados. 6) STL: Descompone una serie en tendencia, estacionalidad y residuo mediante métodos locales robustos. 7) ETS: Modela componentes Error, Tendencia y Estacionalidad con diferentes configuraciones exponenciales.

Fuente de los datos y definición de las variables a estudiar

Como fuente de los datos se utilizará la base de datos de las declaraciones juradas del sistema GIT. Por ello, las principales variables que van a ser analizadas en el presente trabajo son: **Saldo a favor:** El Saldo a Favor ("SAF") es el monto resultante a favor del contribuyente cuando, al realizar la liquidación del impuesto (por ejemplo, en este caso Ingresos Brutos), los pagos anticipados realizados mediante retenciones, percepciones, pagos a cuenta o saldos arrastrados de períodos anteriores superan el impuesto determinado en la declaración jurada del período fiscal correspondiente. Desde una perspectiva técnica, el SAF constituye un crédito fiscal que el contribuyente puede: 1) Compensar con obligaciones fiscales futuras del mismo impuesto. 2) Solicitar su devolución al fisco, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. 3) Trasladar a períodos siguientes si no puede ser utilizado en el inmediato. **Retenciones y percepciones:** Las retenciones y percepciones son mecanismos de recaudación anticipada del impuesto, mediante los cuales un tercero (denominado agente de retención o percepción) actúa como intermediario entre el contribuyente y el fisco. Una retención implica que el agente detrae un porcentaje del monto que debe pagar al contribuyente (por ejemplo, al momento de pagarle una factura) y lo ingresa directamente al fisco en nombre del contribuyente. Una percepción, en cambio, se aplica cuando el agente cobra un importe adicional al contribuyente al momento de realizar una operación de venta o prestación de servicios, y ese importe también es ingresado anticipadamente al fisco. Ambos mecanismos funcionan como pagos a cuenta del impuesto que el contribuyente deberá declarar en sus declaraciones juradas. Su finalidad es mejorar la eficiencia de la recaudación tributaria y reducir la evasión fiscal, pero su aplicación excesiva o incorrecta puede generar la acumulación de saldos a favor. **Alícuota de ingresos brutos**: La alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos es el

porcentaje fijado por la ley tarifaria que se aplica sobre la base imponible declarada por el contribuyente para determinar el importe del impuesto a ingresar. Esta alícuota varía según la actividad económica que desarrolle el contribuyente, y puede verse modificada por el tipo de régimen en el que se encuentra inscripto (local, régimen simplificado o convenio multilateral), por el lugar donde realiza su actividad, e incluso por políticas fiscales diferenciales (como alícuotas reducidas o incrementadas por zona o sector). **Base imponible:** La base imponible en el impuesto sobre los ingresos brutos es el monto total de ingresos gravados que un contribuyente declara haber generado durante un período fiscal como resultado de su actividad económica habitual. **Impuesto determinado:** Es el monto final que resulta de aplicar la alícuota correspondiente sobre la base imponible declarada por el contribuyente. **Alícuota de retención y percepción:** Las alícuotas de retención y percepción son el porcentaje, determinado por la ley tarifaria, que se aplica sobre ciertos pagos (cobros) realizados a contribuyentes por parte de un agente de retención. **Actividad:** Es el tipo de actividad económica que el contribuyente declara ante el ente recaudador para la correcta categorización y aplicación de las alícuotas correspondientes. La actividad que el contribuyente declara se toma como válida hasta que por el procedimiento correspondiente se demuestre que el contribuyente falseo u omitió información en su declaración jurada. **Categorías de contribuyentes:** Son determinados por el artículo N° 269 del Código Fiscal: 1) Contribuyentes Locales: Quedan comprendidos en esta categoría los contribuyentes que no estén sujetos al régimen del Convenio Multilateral ni a la categoría del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 2) Régimen Simplificado: Quedan comprendidos en esta categoría los pequeños contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos individualizados de conformidad a lo establecido en el Capítulo XII del Título II del Código Fiscal. 3) Convenio Multilateral: Quedan comprendidos en esta categoría los contribuyentes que se hallan sujetos al régimen del Convenio Multilateral.

Antecedentes normativos de la devolución del SAF

Una alternativa frente a la problemática de la acumulación sistemática del SAF es la reducción de las alícuotas de retención y percepción a aquellos contribuyentes que acumulan SAF sistemáticamente. Otra alternativa es la devolución del SAF a estos contribuyentes, la cual últimamente ha sido puesta en práctica por la AGIP. En el marco

del procedimiento de la AGIP existen distintos tipos de procedimientos diferenciación de las devoluciones de los saldos a favor (SAF) que son las devoluciones o compensaciones por SAF menores o mayores a $ 10.000.000. Estos procesos le permiten al contribuyente solicitar reintegro, compensación o traslado del saldo a favor, el proceso consta de una verificación fiscal, para proceder a la validación o desestimación de la solicitud. No obstante, debemos diferenciar lo siguiente:

Requisitos vigentes para los SAF menores a $10.000.000: 1) Haber presentado todas las Declaraciones Juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 2) Inexistencia de deuda judicial. 3) Inexistencia de deuda como agente de recaudación, incluyendo multas. 4) No revestir el carácter de concursado o fallido. 5) No registrar un cargo de fiscalización abierto. 5) No registrar acogimientos a planes de facilidades de pago cuyo estado sea vigente. 6) No hallarse inscripto en los diversos Distritos Económicos y/o Regímenes de Promoción Económica vigentes. 7) No haber presentado y obtenido una devolución mediante el presente procedimiento dentro de los noventa (90) días del pedido respectivo, conforme la reglamentación que a tal efecto dicte la Dirección General de Rentas. La solicitud se ingresa por la página web de AGIP y es de sencilla implementación, en caso de presentar irregularidades, se especificarán y podrán subsanarlas volviendo a generar la solicitud. Una vez que la administración da por aprobada la presentación deberá acompañar los datos de CBU donde se le depositarán los fondos en el que se validará que el mismo corresponda al responsable del tributo o su representante legal. El plazo de resolución de la acreditación es de hasta 96 días hábiles.

Requisitos vigentes para los SAF mayores a $10.000.000: El trámite de devolución deberá realizarse mediante el servicio TAD, con CUIT y Clave Ciudad desde la página web de AGIP. La documentación obligatoria incluye DNI del firmante, formulario para alta de cuentas devoluciones “La cuenta debe ser de titularidad única”, certificación bancaria o captura de pantalla del Homebanking en donde figure número de cuenta y CBU, nota de Actividad. El proceso de resolución no cuenta con un plazo definido. En la práctica resulta, según nuestra experiencia en la AGIP muy complicada su resolución satisfactoria y además en términos de tiempo razonable, lo que provoca una gran acumulación de solicitudes y una pérdida importante del capital del contribuyente dada la inflación que acarrea desde hace muchísimos años nuestro país para quien inicia la solicitud, produciéndose situaciones muy complejas para los funcionarios y agentes que

trabajan en estos procesos, ya que deben controlarse percepciones, retenciones, facturas, todos los impuestos, etc. con el fin de verificar que no posea deudas con la administración lo que se traduce sobre todo para las empresas grandes en algo abrumador debido al volumen y la puntillosidad con la que debe realizarse este trabajo.

A continuación se citan algunos antecedentes jurisprudenciales: 1) "S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia c/ GCBA s/amparo". En este caso el Tribunal Superior de Justicia de la CABA ordenó la devolución de saldos a favor acumulados por retenciones indebidas, al considerar que el régimen de recaudación carecía de mecanismos para evitar la generación de saldos a favor permanentes. 2) "Organización Michemberg SRL c/ GCBA s/amparo". En este caso la Cámara revocó la sentencia de primera instancia y ordenó el cese de las retenciones por SIRCREB sobre honorarios, al determinar que la actividad de administración de consorcios no debía estar sujeta a tales retenciones. 3) "Aguscam SRL c/ GCBA s/amparo". Aquí se ordenó la exclusión de la empresa del padrón de Riesgo Fiscal y la devolución de los montos retenidos por aplicación del SIRCREB, al considerar que las retenciones eran indebidas. 4) "Minera IRL Patagonia S.A. c/ GCBA s/amparo". En este caso el Tribunal Superior dispuso que la dispensa de retención perdure hasta que se compense o restituya el saldo acreedor que la empresa tenía en el impuesto, reconociendo el derecho a la devolución de saldos a favor.

Definición y ejecución de la metodología

El primer objetivo de nuestro trabajo es procesar una base de datos de gran dimensión y transformarla, a través del análisis, en información relevante que sirva de apoyo para la toma de decisiones en materia de política tributaria.

Realizaremos un relevamiento de la información contenida en la base de datos de declaraciones juradas del GIT correspondiente al período comprendido entre enero de 2021 y julio de 2025, que en total reúne alrededor de 50 millones de observaciones.

Procederemos a la limpieza, ordenamiento y procesamiento de los datos mediante el entorno de desarrollo integrado llamado Rstudio para el lenguaje de programación R.

Cada observación de la base de datos incluye las siguientes variables: número identificador del contribuyente, actividad, categoría de actividad, alícuota, retenciones,

percepciones, sircreb, aduana, saldo corriente, saldo de la cuota anterior, saldo a favor, cantidad de rectificativas, base imponible, impuesto determinado, año, cuota, régimen (CM o Local), base imponible país, impuesto determinado país, otros créditos, otros débitos e intereses, entre otras. En consecuencia, la base completa constituye una matriz de 50 millones de observaciones por al menos 23 variables, lo que equivale a 1.265 millones de celdas de información.

Los contribuyentes declaran la base imponible y la alícuota correspondiente a cada una de las actividades que realizan. Asimismo, informan las retenciones, percepciones y el saldo a favor, aunque estos últimos no se asignan a cada actividad específica, sino al CUIT del contribuyente. De manera predeterminada, el GIT los imputa a la actividad principal del contribuyente. Este procedimiento plantea un problema para nuestra investigación, ya que impide identificar con precisión qué actividades concentran mayor o menor volumen de retenciones, percepciones o saldos a favor.

En consecuencia, el segundo objetivo de este trabajo es desarrollar, a través del procesamiento y análisis de los datos, un método que permita asignar de la manera más precisa posible el saldo a favor, las retenciones y las percepciones a las distintas actividades declaradas por los contribuyentes.

Nuestra hipótesis es que la mayoría de los contribuyentes, en cada cuota declarada, informan una sola actividad o, en caso de declarar varias, la base imponible total no se distribuye de manera uniforme entre ellas, sino que tiende a concentrarse en una sola. Para poner a prueba esta hipótesis, construiremos un índice que nos permita medir el grado de concentración de la base imponible de los contribuyentes en torno a pocas actividades.

El índice seleccionado es el de Herfindahl-Hirschman (HHI), comúnmente utilizado para medir la concentración en un mercado. En nuestro caso, será aplicado para evaluar la concentración de la base imponible entre las actividades declaradas dentro de cada declaración jurada. En otras palabras, se calculará un HHI para cada declaración jurada de cada contribuyente y para cada una de las cuotas del período analizado.

La ecuación del índice HHI es la siguiente:

$$HHI = \sum_{i}^{N} (MS_i)^2$$

Dónde MS_i representa la proporción de base imponible de la actividad i respecto de la base imponible total declarada por el contribuyente, y N es el número total de actividades que ha declarado el contribuyente en esa cuota. Por ejemplo, si el contribuyente declarara cuatro actividades, con participaciones del 50%, 30%, 15% y 5% respectivamente sobre el total de la base imponible, el HHI se calcularía de la siguiente manera:

$$HHI = (0.5)^2 + (0.3)^2 + (0.15)^2 + (0.05)^2 = 0.365$$

El HHI puede tomar valores comprendidos entre 0 y 1. Cuanto más cercano a 1 sea el índice, mayor será la concentración de la base imponible en pocas actividades. En el extremo, un HHI igual a 1 indica que el contribuyente ha declarado una única actividad con base imponible mayor a 0. Por el contrario, valores cercanos a 0 reflejan que el contribuyente ha declarado muchas actividades, cada una con un peso relativamente similar en la base imponible total.

En economía, se suele interpretar el HHI de la siguiente manera: un valor menor a 0.15 indica que el mercado no está concentrado; si se encuentra entre 0.15 y 0.25, se considera que el mercado presenta una concentración moderada; y valores iguales o superiores a 0.25 reflejan una alta concentración.

Nuestra hipótesis es que el índice se aproxima a 1. De ser así, sería posible asignar el saldo a favor, así como las retenciones y percepciones, a la actividad principal de cada contribuyente, permitiendo estimar el saldo a favor agregado de cada actividad. Esto no implica que los valores asignados sean estrictamente exactos, pero cuanto más cercano a 1 esté el índice, mayor será la precisión de la estimación. Por el contrario, si el índice se aproxima a 0, esta metodología no sería adecuada para asignar saldos a favor a las actividades, y sería necesario considerar alternativas.

Otra de nuestras hipótesis es que algunas actividades presentan niveles de SAF/ID más elevados que otras y que, además, tienden a acumular saldos de manera persistente debido a la dinámica del sistema tributario. A partir de esta hipótesis se define nuestro tercer objetivo: una vez asignados el saldo a favor, las retenciones y las percepciones a cada actividad, realizaremos un análisis descriptivo de los datos para determinar el saldo a favor acumulado de cada actividad y, en consecuencia, calcular el ratio SAF/ID, con el fin de identificar cuáles actividades se ven más afectadas por las ineficiencias del sistema tributario.

El cuarto objetivo consiste en analizar la evolución del ratio SAF/ID a lo largo del tiempo, con el fin de identificar patrones de comportamiento de esta variable. Nuestra hipótesis inicial es que, desestacionalizada y ceteris paribus, la variable tiende a converger hacia un valor determinado. Para contrastar esta hipótesis, realizaremos un estudio autorregresivo del ratio SAF/ID, acompañado de una regresión lineal y del análisis de la ecuación de comportamiento de la variable, con el fin de comprender su dinámica, su correlación con otras variables y, en consecuencia, desarrollar un análisis predictivo.

La ecuación del SAF/ID en período t=1, asumiendo que los contribuyentes trasladan correctamente el saldo, se expresa de la siguiente manera:

$$\frac{SAF_1}{ID_1} = \frac{SAF_0 + R_1 - SU_1}{ID_1}$$

Donde SAF_1 es el saldo favor que el contribuyente declara en el período 1, ID_1 es el impuesto determinado en el período 1, R_1 son las retenciones y percepciones que el contribuyente declara haber tenido en el período 1, SU_1 es el saldo a favor utilizado para "pagar" el ID_1 en el período 1, y SAF_0 es el saldo a favor del período anterior.

De acuerdo con esta ecuación, si el SAF_1 y el ID_1 crecieran a la tasa de inflación del período 1, entonces el ratio $\frac{SAF_1}{ID_1}$ se mantendría constante, dado que numerador y denominador aumentarían a la misma tasa. *Ceteris paribus*, es razonable suponer que el ID_1 crezca a la tasa de inflación; sin embargo, el SAF_1 no puede crecer a la tasa de inflación, ya que, aunque R_1 y SU_1 puedan crecer a dicha tasa, la variable SAF_0 permanece predeterminada en el período 0 y no se ve afectada por la inflación en el período 1.

Nuestra primera hipótesis en este aspecto es que, *ceteris paribus*, el nivel de la inflación determina a qué valor converge el ratio SAF/ID. Si la tasa de inflación se mantiene constante, entonces el ratio SAF/ID tenderá a mantenerse constante. La segunda hipótesis sostiene que la aceleración o desaceleración de la tasa de inflación influye en la dirección y velocidad de cambio del SAF/ID: un aumento de la inflación reduciría el valor de convergencia (provocando que el ratio tienda a bajar), mientras que una desaceleración lo incrementaría (provocando que el ratio tienda a subir). En conclusión, los cambios en la tasa de inflación determinan si el SAF/ID aumenta o disminuye a lo

largo del tiempo, mientras que el nivel de inflación define el valor al que converge intertemporalmente.

Nuestra hipótesis se basa en que, ante un salto discreto de la tasa de inflación, como ocurrió en diciembre del 2023 o enero del 2024, el peso relativo del SAF_0 sobre el SAF_1 disminuye de manera drástica, lo que provoca una caída del ratio $\frac{SAF_1}{ID_1}$.

En conclusión, por un lado, si logramos asignar correctamente el saldo a favor y las retenciones a las distintas actividades, podremos identificar aquellas actividades que presentan un SAF/ID más elevado que otras. De confirmarse esta situación, el último objetivo del trabajo sería diseñar medidas tributarias orientadas a aliviar la carga de las actividades más afectadas. Por otro lado, si se valida nuestra hipótesis sobre el comportamiento dinámico del SAF/ID en relación con la inflación, sería posible determinar los valores a los que tenderá el ratio bajo distintos escenarios inflacionarios, proporcionando información precisa para la toma de decisiones tributarias respecto al nivel de SAF/ID deseado por el policymaker.

Resultados

Para julio del 2025 el saldo a favor se encuentra concentrado en pocos contribuyentes. El 90% del SAF ($943,336 M) lo poseen el 3.13% de los contribuyentes (13,720), sin embargo, estos contribuyentes poseen el 38.9% del ID. El 96.87% de los contribuyentes restantes (424,431) poseen el restante 10% del SAF y el 61.1% del ID restante. En la siguiente tabla se encuentra la distribución del SAF en deciles.

SAF(%)	SAF	ID (%)	ID	CONTRIBUYENTES (%)	CONTRIBUYENTES
10%	$ 103,387 M	5.4%	$ 32,992 M	0.00%	11
20%	$ 208,592 M	9.9%	$ 60,117 M	0.01%	44
30%	$ 313,884 M	13.8%	$ 84,356 M	0.03%	117
40%	$ 419,148 M	17.2%	$ 104,920 M	0.06%	269
50%	$ 524,073 M	20.6%	$ 125,738 M	0.13%	562
60%	$ 628,819 M	24.6%	$ 149,959 M	0.26%	1,123
70%	$ 733,696 M	28.9%	$ 176,330 M	0.53%	2,302
80%	$ 838,514 M	33.8%	$ 206,007 M	1.17%	5,145
90%	$ 943,336 M	38.9%	$ 237,514 M	3.13%	13,720
100%	$ 1,048,154 M	100.0%	$ 609,815 M	100.00%	438,431

Dada la política implementada por el gobierno de la ciudad para la devolución de SAF menores a $10 millones se hizo un relevamiento por rangos de SAF por contribuyente que se resume en la siguiente tabla.

SAF MÍNIMO	SAF MÁXIMO	CONTRIBUYENTES	CONTRIBUYENTES (%)	SAF	SAF (%)
$ 0	$ 0	210,832	48.09%	$ 0	0.00%
$ 0	$ 1,000	14,674	3.35%	$ 6 M	0.00%
$ 1,000	$ 10,000	36,433	8.31%	$ 167 M	0.02%
$ 10,000	$ 100,000	68,101	15.53%	$ 2,796 M	0.27%
$ 100,000	$ 1 M	65,415	14.92%	$ 23,700 M	2.26%
$ 1 M	$ 10 M	32,858	7.49%	$ 107,620 M	10.27%
$ 10 M	$ 100 M	8,635	1.97%	$ 243,800 M	23.26%
$ 100 M	$ 500 M	1,207	0.28%	$ 247,370 M	23.60%
$ 500 M	$ 1,000 M	160	0.04%	$ 109,804 M	10.48%
$ 1,000 M	$ 5,000 M	103	0.02%	$ 197,711 M	18.86%
$ 5,000 M	$ 10,000 M	9	0.00%	$ 64,969 M	6.20%
$ 10,000 M	$ 18,248 M	4	0.00%	$ 50,211 M	4.79%

Se observa que el rango relevante de potenciales devoluciones del SAF (de $10.000 a $10M) representa al 37.94% de los contribuyentes (166,374) y el 12.80% del SAF que equivale a $134,115M que es el 21.99% del ID del período.

Se hizo un relevamiento de las actividades y sectores declarados por los contribuyentes en el período analizado (enero 2021-julio 2025). En la siguiente tabla se encuentra un resumen de los resultados.

SECTORES DECLARADOS	DDJJ	DDJJ (%)	HHI promedio	HHI desvío
1	16,265,372	93.26%	1	0
2	1,037,160	5.95%	0.75	0.17
3	109,949	0.63%	0.69	0.20
4	21,674	0.12%	0.66	0.20
5	5,030	0.03%	0.62	0.21
Más de 5	1,639	0.01%	0.63	0.22

Se observa que el 93.26% de las declaraciones juradas presentaron un sólo sector, mientras que el 5.95% presentaron dos y el 0.79% restante presentaron más de dos. El HHI promedio para aquellas DDJJ que presentaron más de un sector es relativamente

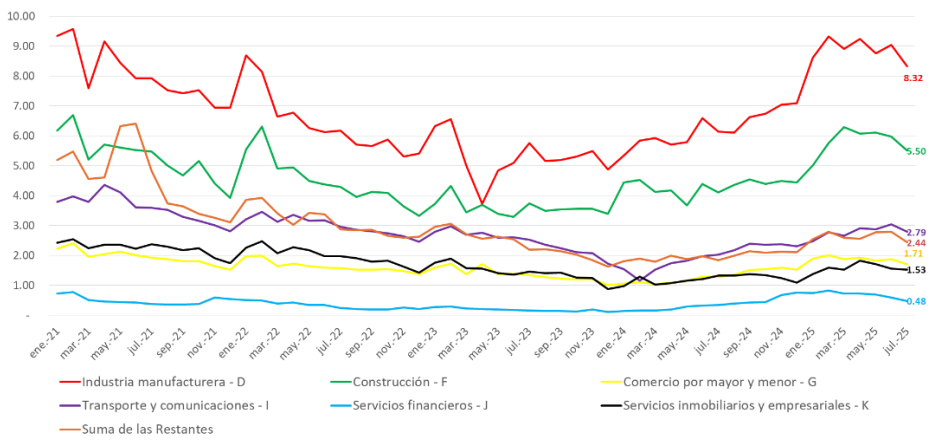
alto (cercano a 1) por lo cual es razonable asumir que la base imponible tiende a estar concentrada en un único sector.

Se realizó una asignación del SAF y las Retenciones (RET) + Percepciones (PER) a los sectores según la ponderación en la Base Imponible (BI). La asignación se hizo de la siguiente manera: 1) Si la BI total de la DDJJ era distinta de 0 entonces se le asignó a cada sector el SAF ponderado por la BI de dicho sector en esa DDJJ. 2) Si la BI total era igual 0 entonces: A) Si declaró 1 solo sector entonces se lo asignó a él. B) Si declaró más de un sector y todos ellos con BI igual a 0 se le asignó el SAF al sector principal según lo declarado por el contribuyente. En la siguiente tabla se encuentra resumido los resultados encontrados.

Sector	DDJJ	SAF asignado	ID	RET+PER asignadas	BI	SAF/ID
Comercio por mayor y menor - G	131,526	$ 325,236 M	$ 19,0714 M	$ 164,834 M	$ 4,341,760 M	1.71
Industria manufacturera - D	50,808	$ 208,193 M	$ 25,012 M	$ 38,517 M	$ 2,137,904 M	8.32
Servicios inmobiliarios y empresariales - K	170,038	$ 143,032 M	$ 93,189 M	$ 78,406 M	$ 2,778,188 M	1.53
Servicios financieros - J	22,836	$ 99,597 M	$ 20,7591 M	$ 36,165 M	$ 3,517,740 M	0.48
Transporte y comunicaciones - I	40,082	$ 97,457 M	$ 34,945 M	$ 35,060 M	$ 1,123,723 M	2.79
Construcción - F	33,993	$ 57,761 M	$ 10,495 M	$ 10,405 M	$ 516,594 M	5.50
Restantes	122,428	$ 116,877 M	$ 47,867 M	$ 45,951 M	$ 2,550,998 M	2.44
Total	571,711	$ 1,048,154 M	$ 609,815 M	$ 409,339 M	$ 16,966,906 M	1.72

Se observa que los primeros 6 sectores representan el 88.85% del SAF, el 92.22% del ID, 88.80% de RET+PER y el 85.00% de la BI para julio de 2025.

Se realizó un seguimiento de la evolución del ratio SAF/ID para estos 6 sectores en el período analizado, como se ve en el siguiente gráfico.

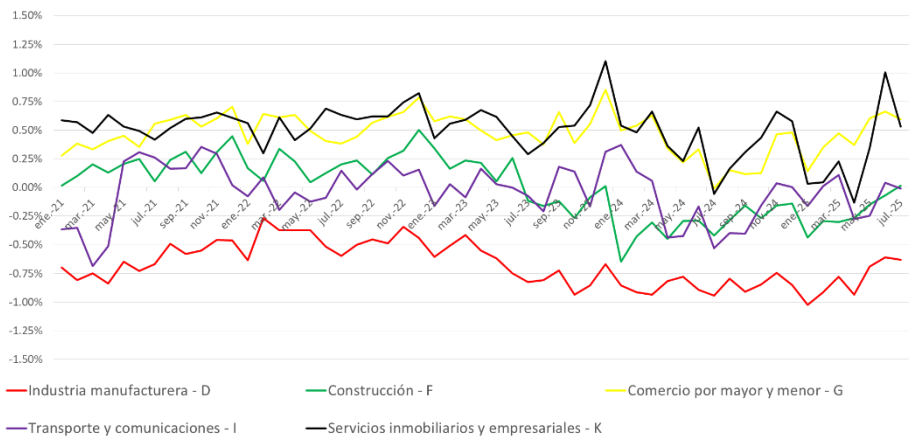


Se observa que el ratio no se mantiene constante sino que evoluciona hacia arriba y hacia abajo en distintos períodos. Se observa también que el sector de Industria Manufacturera es el que mayor ratio presenta en todos los períodos y el Sector Financiero es el que menor ratio presenta.

Se realizó un cálculo de la diferencia entre la alícuota efectiva (ID/BI) de cada sector y de las (RET+PER)/BI para ver en qué sectores había diferencias significativas. Si bien la BI de las RET y las PER no es la BI de las declaraciones juradas, el cálculo de la diferencia respecto de la alícuota efectiva puede ser un indicador de la existencia de inconsistencias dentro del sistema de declaraciones juradas que haga que el sector tienda a acumular permanentemente saldo a favor. En la siguiente tabla se encuentra el resumen de los datos para julio del 2025.

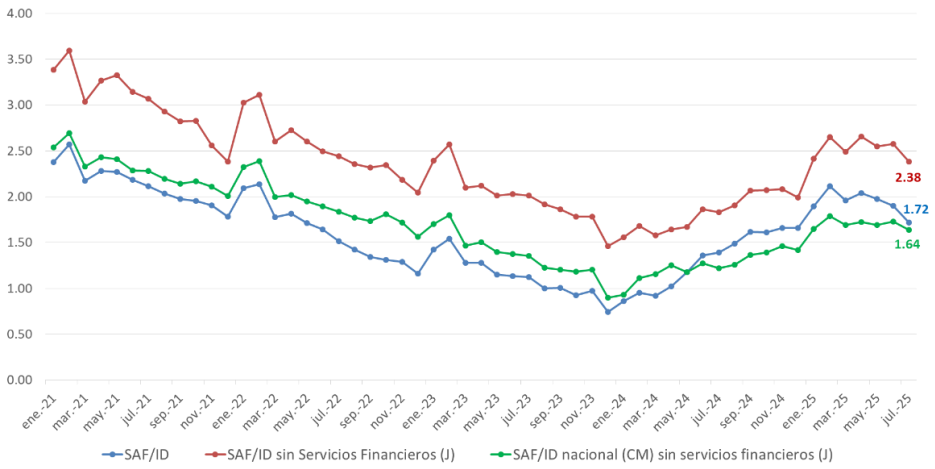
Sector	Alícuota efectiva	(RET+PER)/BI	Diferencia	SAF/ID
Comercio por mayor y menor - G	4.39%	3.80%	0.60%	1.71
Industria manufacturera - D	1.17%	1.80%	-0.63%	8.32
Servicios inmobiliarios y empresariales - K	3.35%	2.82%	0.53%	1.53
Servicios financieros - J	5.90%	1.03%	4.87%	0.48
Transporte y comunicaciones - I	3.11%	3.12%	-0.01%	2.79
Construcción - F	2.03%	2.01%	0.02%	5.50
Restantes	1.88%	1.80%	0.08%	1.72
Total	**3.59%**	**2.41%**	**1.18%**	**1.72**

Se observa que el único sector que tiene una diferencia negativa significativa es el de Industria Manufacturera que se corresponde con que es el que mayor SAF/ID presenta. Para ampliar el resultado, se hizo un relevamiento de esta evolución de la diferencia a lo largo de todo el período como se ve en el siguiente gráfico.



Se observa que el sector de Industria Manufacturera se encuentra siempre en rangos negativos, mientras que el sector de Servicios Inmobiliarios y Empresariales y el de Comercio por Mayor y Menor se encuentran siempre en rangos positivos. En cuanto al sector Construcción y al sector Transporte y Comunicaciones, hay períodos en los que han presentado una diferencia positiva y en otros negativa.

Se realizó un relevamiento de la evolución del ratio SAF/ID para el conjunto total de sectores. Se hizo también el relevamiento para el SAF/ID excluyendo al sector financiero ya que este tiene un gran porcentaje del ID y un relativamente bajo porcentaje del SAF y, además, es un sector muy volátil que podría entorpecer el análisis. También se hizo una comparación con este ratio a nivel nacional. La evolución se ve en el siguiente gráfico.

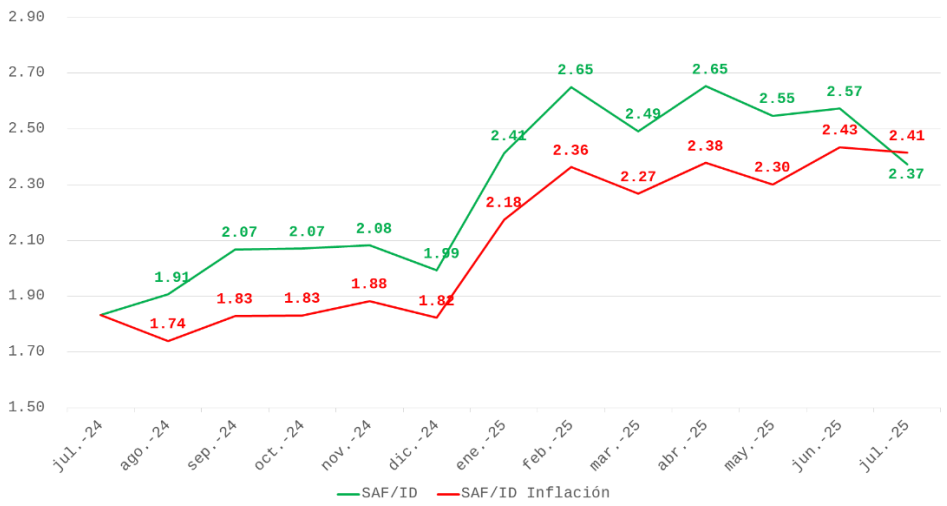


Se observa una tendencia a la baja en el período enero 2021 a diciembre 2023 y una tendencia al alza en el período enero 2024 a enero del 2025 y un leve estancamiento (no desestacionalizado) en el período febrero 2025 a julio del 2025.

Si se lo compara con el resto de las jurisdicciones, AGIP tiene el mayor porcentaje del SAF (33%) y un ratio de 2.38, superior al promedio nacional que es del 1.64.

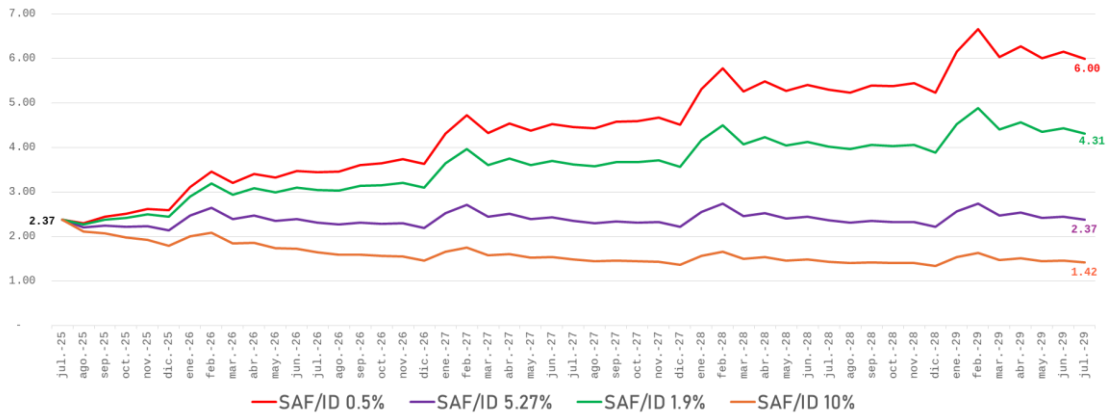
Se hizo una simulación de la evolución del SAF/ID para distintos escenarios de inflación. Para ello se hizo previamente un estudio de la composición del SAF y se observó que para julio del 2025 el SAF anterior declarado representó el 97.41% del SAF corriente. También se observó que en el promedio de todo el período el 23.62% de los contribuyentes aumenta el SAF en cada DDJJ, el 58.72% lo mantiene y el 17.66% lo reduce. El 0.36% arrastra un SAF anterior mayor al correspondiente, el 96.72% arrastra el valor correspondiente y el 2.93% arrastra un saldo menor al correspondiente. Con

estos datos y un cálculo de la estacionalidad el ID y un cálculo de la proporción de las RET+PER que terminan como acumulación de SAF se hizo una simulación del período julio 2024 a julio 2025 ajustando todas las variables (ID y RET+PER) por la inflación del período.



Se observan diferencias relativamente bajas respecto del ratio SAF/ID sin sector financiero de manera que la inflación es un gran predictor del ratio. Las diferencias pueden explicarse por errores en los cálculos de estacionalidad del ID, de la proporción de las RET+PER que terminan como acumulación de SAF, del arrastre incorrecto del SAF anterior, de variaciones en el nivel de actividad, tipo de cambio, tasa de interés o cualquier otra variable que pudiera explicar la evolución de este ratio.

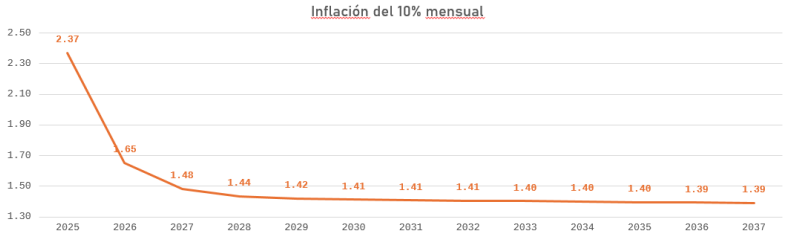
Por último, se hicieron simulaciones ante distintos escenario de inflaciones mensuales del 0.5%, del 1.9%, del 5.27% y del 10%.



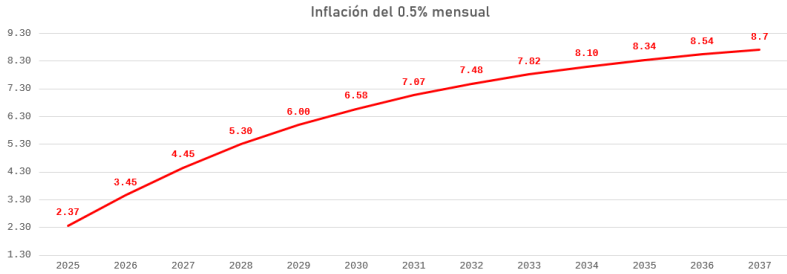
Se observa que con una inflación del 0.5% el ratio converge hacia 6.00 en julio del 2029, con una del 1.9% converge al 4.31, con una del 5.27% se mantiene en 2.37% y

con una del 10% converge al 1.42. Es decir, con el nivel de inflación es posible determinar de una manera relativamente precisa si el ratio va a subir o bajar. Si la inflación es mayor al 5.27% el ratio va a bajar y si es menor va a subir. Además, permite estimar hacia qué valor va a converger el ratio.

Se observó también que la convergencia es primero fuerte ante un salto o una baja significativa de la inflación y luego suave, como se observa a continuación.



Año	SAF/ID	Tasa
2025	2.37	-
2026	1.65	-30.27%
2027	1.48	-10.16%
2028	1.44	-3.32%
2029	1.42	-1.11%
2030	1.41	-0.46%
2031	1.41	-0.27%
2032	1.41	-0.22%
2033	1.40	-0.21%
2034	1.40	-0.20%
2035	1.40	-0.19%
2036	1.39	-0.19%
2037	1.39	-0.18%



Año	SAF/ID	Tasa
2025	2.37	-
2026	3.45	45.57%
2027	4.45	28.99%
2028	5.30	19.10%
2029	6.00	13.21%
2030	6.58	9.67%
2031	7.07	7.45%
2032	7.48	5.80%
2033	7.82	4.55%
2034	8.10	3.58%
2035	8.34	2.96%
2036	8.54	2.40%
2037	8.70	1.87%

Conclusiones

Una vez obtenidos los resultados de este trabajo, cualquier posible extensión del mismo va a depender de los objetivos que el organismo se plantee. Con los objetivos establecidos y sobre la base de este trabajo se podría hacer una evaluación de las casusas de los problemas que se quieren solucionar y proponer una solución a los mismos.

La política implementada de devolución del SAF para valores menores de $10M afecta positivamente a un número muy significativo de contribuyentes, sin embargo, debe considerarse, por un lado, el alto costo fiscal que implica para la AGIP y, por el otro, que la solución es temporal ya que no soluciona el problema de fondo que es la acumulación permanente de saldos a favor.

Para solucionar el problema de fondo habría que hacer un estudio detallado de las causas por las cuales se produce esta acumulación. Para ello habría que hacer un cruce

de la base de datos de las declaraciones juradas de los Agentes de Retención y de los padrones de alícuotas con la base de datos de las declaraciones juradas de ingresos brutos utilizada en este trabajo.

Una vez entendidas las causas de esta acumulación persistente de saldos a favor, el organismo debe evaluar cuales de ellas tienen unas justificaciones adecuadas y cuáles no para dicha acumulación. Una vez evaluado esto, habría que trabajar en una propuesta de solución sistémica evaluando los costos fiscales mensuales permanente en la recaudación y plantear alternativas para paliar estos efectos.

También habría que hacer una evaluación de los tipos de contribuyentes y de sectores o actividades que el organismo considere que deben recibir un alivio fiscal y pensar en políticas tributarias enfocadas en ellos. Y también hacer el mismo análisis para aquellos contribuyentes o sectores que tal vez deban sufrir la carga que alivie a los anteriores.

En este trabajo se pudo determinar que el principal predictor del ratio SAF/ID es la tasa de inflación. Dada la tasa de inflación actual y la esperada a futuro, el ratio SAF/ID va a evolucionar hacia una valor más elevado que el actual tanto para la AGIP como para las demás jurisdicciones. Si el organismo quisiera llevar el ratio hacia un valor determinado, se podría hacer un cálculo de hacia dónde estaría convergiendo actualmente el ratio dada la inflación esperada para establecer qué tan lejos está el objetivo de la convergencia esperada en el mediano y largo plazo. Si el nivel de convergencia estuviera por encima del objetivo del organismo, se podría hacer un cálculo del valor de la recaudación que habría que resignar para alcanzar el objetivo y también evaluar qué políticas tributarias podrían llevar al ratio al valor deseado.

Referencias y bibliografía

Cuadras, C.M. (2019). Nuevos métodos de análisis datos multivariantes.

Enders, W. (2003). Applied Econometric Time Series.

Johnston, J., & DiNardo, J. (1997). Econometric methods.

Kuhn, M., & Johnson, K. (2013). Applied Predictive Modeling.

Lütkepohl, H. (2013). Introduction to Multiple Time Series Analysis.

Peña, Daniel. (2010). Análisis de datos multivariantes.

Shmueli, G. (2016). Practical Time Series Forecasting with R: A Hands-On Guide.

Wooldridge, J. M. (2020). Introductory Econometrics: A Modern Approach.